

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Sistema de Base de Datos 1
Ing. Bryan Gómez



Tema:
PROYECTO_01

1. Criterios de diseño

- Motor objetivo: PostgreSQL 16 o superior.
- Esquema de trabajo: hospital.
- Todas las entidades operativas usan una clave primaria artificial `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`.
- Los catálogos estables usan `SMALLINT GENERATED ALWAYS AS ID`.
- DPI se almacena como `CHAR(13)`, no como número, para conservar ceros.
- Teléfonos se almacenan como `VARCHAR(20)` porque pueden incluir el código internacional.
- La edad no se almacena en paciente: se calcula desde `fecha_nacimiento`. En las consultas históricas puede consultarse con la fecha del evento.
- Los datos comunes de una persona se centralizan en `persona`; médico, enfermero, empleado son especializaciones.
- Las fichas de ingreso, egreso y traslado referencian la información maestra; no duplican nombres, DPI ni direcciones.
- Los estados cerrados y reglas de dominio se protegen con restricciones `CHECK`.
- Los registros clínicos e históricos se conservan: sus relaciones importantes usan `RESTRICT` o `NO ACTION`; solo los detalles dependientes usan `CASCADE`.
- Las relaciones muchos a muchos se resuelven mediante entidades asociativas.

2. Módulos del modelo

2.1 Organización y ubicación

Tabla	Propósito	Claves y relaciones principales
departamento	Catálogo de departamentos de Guatemala.	PK departamento_id; nombre.
municipio	Municipios asociados a un departamento.	PK; FK a departamento; único nombre.
dirección	Dirección habitual o institucional.	PK; FK a municipio; área Urbana o Rural.
hospital	Hospitales pertenecientes a la cadena.	PK; FK a dirección; nombre.
unidad_medica	Unidades de consulta externa, emergencias, cirugía y hospitalización de cada hospital.	PK; FK a hospital; tipo limitados y tipo.
servicio_medico	Catálogo de tipos de atención ofrecidos.	PK; nombre único; categoría.
unidad_servicio	Servicios que ofrece una unidad.	PK compuesta (unidad_medica_id, servicio_medico_id); resolución.
espacio_hospitalario	Clínicas, camillas, quirófanos, salas y camas.	PK; FK a hospital y a unidad_medica; código único controlado.

2.2 Personas y personal

Tabla	Propósito	Claves y relaciones principales
persona	Información común de pacientes, encargados y trabajadores.	PK; DPI único opcional; FK sexo y estado civil con CHEC.
paciente	Datos clínico-administrativos del paciente.	PK/FK a persona; número de seguro opcional.
encargado_paciente	Encargados autorizados de un paciente.	PK; FK a paciente y persona única.
empleado	Personal contratado por un hospital.	PK; FK a persona y hospital; estado laboral.
especialidad	Catálogo de especialidades médicas.	PK; nombre único.
medico	Información profesional del médico, sea residente, interno o externo.	PK/FK a persona; número de matrícula de médico.

2.3 Expediente, ingresos, egresos y traslados

Tabla	Propósito	Claves y relaciones principales
episodio_atencion	Agrupar la atención de un paciente dentro de un hospital.	PK; FK a paciente y hospital y estado.
ingreso	Ficha de ingreso a emergencias, cirugía u hospitalización.	PK; FK a episodio, unidad, encargado y espacio; diagnóstico.
diagnostico	Catálogo de diagnósticos, con código opcional.	PK; código único opcional.
egreso	Ficha obligatoria de salida de una unidad.	PK; FK a ingreso, médico referida; código y motivo.
egreso_diagnostico	Diagnósticos principales y secundarios del egreso.	PK compuesta; FKs a egreso principal/secundario.
traslado	Movimiento interno o externo entre unidades/hospitales.	PK; FK a episodio, médico destino; origen/destino externo.
institucion_externa	Hospital u organización externa usada en referencias y médicos externos.	PK; FK a dirección; nombre.
consentimiento_general	Consentimiento para hospitalización, cirugía o traslado.	PK; FK a episodio y firma y fecha.

2.4 Consulta externa

Tabla	Propósito	Claves y relaciones principales
horario_consulta	Horario matutino disponible de un médico en una clínica.	PK; FK a médico, hospital, semana y rango de horas.
cita	Cita programada de consulta externa.	PK; FK a paciente, médico, cita anterior; canal, tipo.
historial_estado_cita	Cambios de estado: programada, realizada, reprogramada o cancelada.	PK; FK a cita; estado, hora.
consulta_externa	Consulta efectivamente realizada.	PK; FK única a cita; observaciones y datos.
receta	Receta generada durante una consulta.	PK; FK a consulta; diagnóstico opcional.
medicamento	Catálogo de medicamentos.	PK; nombre y presentación.
receta_detalle	Medicamentos, dosis y duración prescritos.	PK; FK a receta y medicamento.
orden_laboratorio	Orden de laboratorio emitida en consulta.	PK; FK a consulta; indicaciones.
orden_laboratorio_detalle	Exámenes incluidos en una orden.	PK; FK a orden; nombre.

2.5 Emergencias

Tabla	Propósito	Claves y relaciones primarias
atencion_emergencia	Evaluación y clasificación inmediata del paciente.	PK; FK única a ingreso clínico y resultado.
procedimiento_emergencia	Catálogo de procedimientos básicos o especializados.	PK; nombre único; tipo.
emergencia_procedimiento	Procedimientos aplicados durante una emergencia.	PK; FK a atención, procedimiento, fecha, resultado y costo.
cola_emergencia	Espera por camilla según turno y gravedad.	PK; FK a atención; prioridad y estado.

2.6 Cirugía y recursos

Tabla	Propósito	Claves y relaciones primarias
solicitud_cirugia	Agendamiento quirúrgico solicitado por el cirujano.	PK; FK a paciente, carácter, historia, procedimiento, duración.
evaluacion_solicitud_cirugia	Decisión del comité médico.	PK; FK única a solicitud, aprobada/rechazada y razón.
cirugía	Cirugía aprobada y programada.	PK; FK única a solicitud y estado.
participante_cirugia	Equipo humano de la cirugía.	PK; FK a cirugía y personal; única.
recurso	Catálogo unificado de insumos, instrumentos y equipos.	PK; categoría, tipo, función, unitario.
solicitud_recurso	Recursos requeridos antes de la cirugía.	PK; FKs a solicitud y recurso.
uso_recurso_cirugia	Recursos realmente utilizados y facturables.	PK; FKs a cirugía y recurso; unitario histórico.
consentimiento_quirurgico	Consentimiento informado específico.	PK; FK única a solicitud, procedimiento, objetivo, riesgos.
chequeo_preanestesico	Evaluación ASA y plan anestésico.	PK; FK única a cirugía, evaluador y anestesista.
etapa_cirugia	Instancia preoperatoria, intraoperatoria o postoperatoria.	PK; FK a cirugía; tipo de cirugía; enfermero responsable, secretaria.
item_control_quirurgico	Catálogo de aspectos a verificar en cada etapa.	PK; etapa, grupo y descripción; por etapa/grupo.
resultado_control_quirurgico	Resultado de cada chequeo.	PK; FKs a etapa e ítem; aceptación, hora y observaciones.
registro_clinico_cirugia	Interrogatorio, exploración física, signos vitales, etc. en unidades de cirugía.	PK; FK a cirugía y personal.

2.7 Hospitalización

Tabla	Propósito	Claves y relaciones principales
hospitalización	Estadía del paciente en hospitalización.	PK; FK única a ingreso; medida prevista/real de alta y costo o
asignacion_cama	Historial de camas utilizadas durante una estadía.	PK; FK a hospitalización; solapamiento lógico.
hospitalizacion_servicio	Servicios médicos prestados durante la estadía.	PK; FK a hospitalización, se y costo.
hospitalizacion_insumo	Insumos consumidos durante la estadía.	PK; FK a hospitalización y re histórico.

2.8 Facturación y pagos

Tabla	Propósito	Claves y relaciones principales
factura	Comprobante emitido al terminar una atención.	PK; número único; FK a episodio o consulta; estado y
factura_detalle	Descripción clara de servicios e insumos cobrados.	PK; FK a factura; concepto descuento/recargo y subtotal.
plan_pago	Convenio de una a doce cuotas para emergencia, cirugía u hospitalización.	PK; FK única a factura; número inicial.
cuota	Vencimientos mensuales del plan.	PK; FK a plan; número, n estado.
pago	Abonos o pagos completos realizados en recepción.	PK; FK a factura y opcional monto, método y referencia.

2.9 Calificaciones de calidad

Tabla	Propósito	Claves y relaciones principales
evaluacion_calidad	Encabezado de una calificación realizada por un paciente.	PK; FK a paciente, hospital y episodio y observación.
evaluacion_objetivo	Califica al hospital o a una persona participante.	PK; FK a evaluación; hospital forma excluyente; nota de 1 a 5

3. Relaciones fundamentales y cardinalidades

1. Un hospital posee una o muchas unidades médicas; cada unidad pertenece a un hospital.
2. Una unidad médica ofrece muchos servicios y un servicio médico puede ofrecer muchos servicios; unidad_servicio resuelve la relación.
3. Una persona puede ser paciente, médico o empleado sin duplicar información; persona resuelve la relación.
4. Un paciente puede tener muchos episodios; cada episodio pertenece a un paciente; hospital resuelve la relación.
5. Un episodio puede contener varios ingresos y traslados, pero cada ingreso y traslado pertenece a un solo episodio.
6. Un ingreso tiene cero o un egreso; la relación se vuelve obligatoria a la atención.
7. Una cita puede producir cero o una consulta; una consulta realizada debe producir una cita.
8. Una consulta puede generar varias recetas y órdenes de laboratorio.
9. Una solicitud quirúrgica recibe una sola evaluación; solo una solicitud puede originar una cirugía.
10. Una cirugía reúne muchas personas y una persona puede participar en muchas cirugías; participante_cirugia resuelve la relación.
11. Una cirugía utiliza muchos recursos y un recurso puede utilizarse en muchas cirugías; uso_recurso_cirugia resuelve la relación.
12. Una hospitalización puede ocupar varias camas a lo largo del tiempo; cada cama conserva el historial.
13. Una factura contiene uno o muchos detalles y puede recibir uno o muchos pagos.
14. Una factura financiada posee un plan con entre 1 y 12 cuotas.
15. Una evaluación de calidad puede calificar al hospital y a varias personas; evaluacion_objetivo resuelve la relación.

4. Dominios que deberán implementarse con CHECK

- Sexo: Masculino, Femenino.
- Área: Urbana, Rural.
- Tipo de unidad: Consulta Externa, Emergencias, Cirugía, Hospitalización.
- Estado de cita: Programada, Realizada, Reprogramada, Cancelada.
- Canal de cita: Teléfono, Correo, Recepción.
- Tipo de cita: Primera, Reconsulta, Referida.
- Código de egreso: Vivo, Muerto, Embarazo, Parto.
- Carácter quirúrgico: Urgente, Programado.
- Decisión del comité: Pendiente, Aprobada, Rechazada.
- Clase de médico: Residente, Interno, Externo.
- ASA: I, II, III, IV, V, VI.
- Resultado binario: Éxito, Falla.
- Nivel de aceptación: Aceptable, Medianamente aceptable, No aceptable.
- Edad calculada no negativa y fecha de nacimiento no futura.
- Montos y cantidades mayores que cero; porcentajes entre 0 y 100.
- Número de cuotas entre 1 y 12.
- Calificación entre 1 y 5.
- Fechas finales posteriores o iguales a las fechas iniciales.

5. Política inicial de acciones referenciales

- ON UPDATE CASCADE para llaves foráneas: permite que una clave co propague conscientemente.
- ON DELETE RESTRICT para pacientes, personas, hospitales, médicos, e registros clínicos: evita borrar historia médica o financiera.
- ON DELETE CASCADE solamente para detalles sin existencia independiente: receta-detalle, factura-detalle, diagnósticos del egreso, cuotas y resultados de control.
- ON DELETE SET NULL para referencias opcionales cuyo antecedente p de estar disponible sin destruir el evento histórico, por ejemplo un secundario o una cita anterior.

La acción exacta se documentará individualmente para cada FK en el diccionario tal como exige el enunciado.

6. Validaciones que requieren lógica adicional

Algunas reglas no se resuelven correctamente con un CHECK simple y necesitan parciales, restricciones de exclusión o triggers:

- Solo una asignación activa por cama y ausencia de solapamientos.
- Una cirugía solo puede crearse si la solicitud fue aprobada.
- Una consulta solo puede registrarse si la cita está realizada.
- Las consultas externas deben ubicarse en turno matutino.
- Emergencias debe contar con al menos dos médicos por turno (operativa/reportable).
- Debe existir un solo diagnóstico principal por egreso.
- evaluacion_objetivo debe señalar exactamente un hospital o una persona.
- Una factura debe referirse a exactamente una atención facturable.
- El costo de reconsulta es 75 %, el de referido 80 % y el recargo posterior a consulta es 10 %.
- El total de la factura debe coincidir con la suma de sus detalles.

7. Observación para la defensa

Este modelo está normalizado principalmente hasta tercera forma normal: c representa un concepto, los atributos dependen de su clave y los grupos repetitivos en tablas detalle. Los valores monetarios usados en hechos históricos se guardan t el detalle correspondiente, aunque exista un precio actual en el catálogo, porque puede cambiar y la factura debe conservar el valor aplicado en la fecha del servicio.

